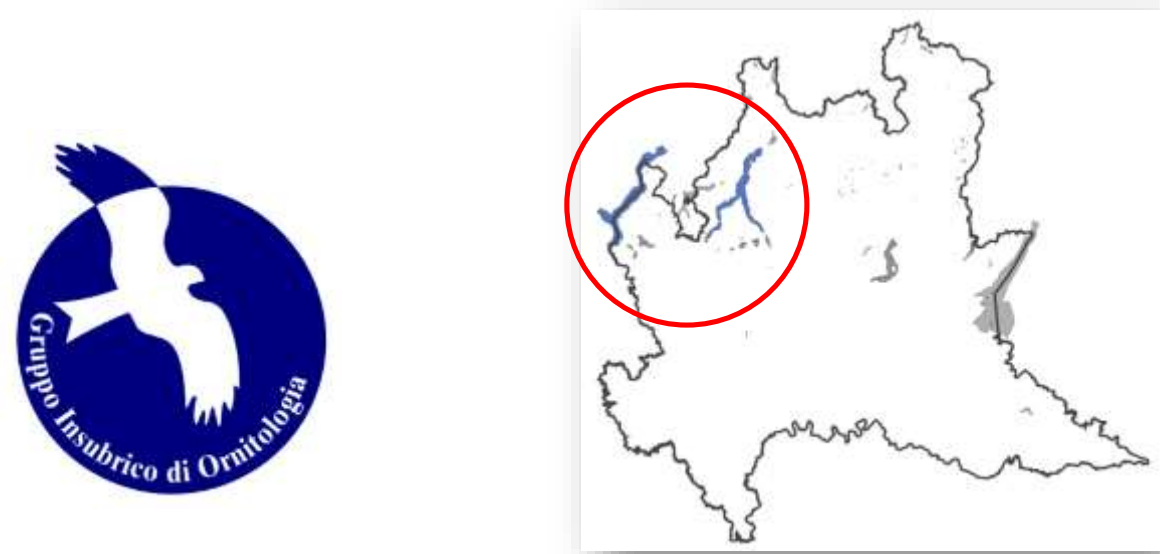


Due laghi, Verbano e Lario, a confronto.

15 anni di International Waterbird Census



Fabio Saporetti & Walter Guenzani, Gruppo Insubrico di Ornitologia, Associazione Onlus, Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e Induno Olona , Clivio (VA)
saporettif@gmail.com; gualtieroguenzani@libero.it
www.gruppoinsubrico.com

Metodi e aree di studio superficie Verbano: 170 km² superficie Lario: 145 km²

I dati sono stati ricavati dal rapporto annuale edito dal Laboratorio di Eco-etologia dell'Università di Pavia, per il periodo 2002 – 2016, escludendo aufughi probabili o certi ed anatre germanate. Abbiamo analizzato la tendenza numerica per le specie con serie complete di dati oltre che per alcune specie (Moriglione, Moretta, Smergo maggiore, Svasso piccolo) con conteggio pari a 0 per un massimo di 3 anni, per un totale di 14 specie. Le analisi statistiche ed i grafici sono stati elaborati con R (R Development Core team, v. 2016): l'analisi della tendenza numerica delle specie è stata calcolata con il test non parametrico di Mann-Kendall (McLeod A.I., 2015), che fornisce il valore tau, di segno positivo o negativo a seconda del trend della serie storica, con il relativo valore p. I grafici, basati sulla regressione non parametrica locale (funzione loess) sono stati elaborati col pacchetto ggplot2 (Wickham *et al.*, 2016, v. 2.2.1).

Risultati generali

In Lombardia, nel periodo 2002-2016, sono state censite in totale 93 specie (ibridi inclusi) di 15 famiglie, con una media annuale di 59,7 specie (e.s. = 0,76). Sul Verbano il numero totale di specie nei 15 anni è di 49 (52,7% del totale regionale), sul Lario di 39 (41,9% del totale regionale); i valori medi per bacino sono rispettivamente di 23,5 (e.s. = 1,05) e 19,4 (e.s. = 0,68), con differenza significativa (test t dopo log-trasformazione dei dati; t = 3,2574, p = 0,002943). Il numero medio di individui per anno censiti sul Verbano è di 8330 (e.s. = 440,73), sul Lario di 7724 (e.s. = 415,39) ; la differenza non è significativa (test t dopo log-trasformazione dei dati; t = 0,9239, p = 0,3634).



La popolazione di Smergo maggiore è in costante incremento.
foto di Cristiano Crolle

test di Mann-Kendall

	specie	Verbano		Lario	
		tau	p	tau	p
1	Cigno reale	0,364	0,0668	0,39	0,0478*
2	Germano reale	0,543	0,0056**	0,714	0,0002***
3	Moriglione	-0,383	0,0533	0,333	0,0925
4	Moretta	-0,414	0,0400*	0,448	0,0228*
5	Smergo maggiore	0,79	0,033*	0,85	0,0102*
6	Tuffetto	0,076	0,7287	-0,135	0,5185
7	Svasso maggiore	-0,276	0,1659	-0,6	0,0021**
8	Svasso piccolo	0,359	0,0732	0,498	0,0115*
9	Airone cenerino	0,413	0,0372*	-0,505	0,0101*
10	Cormorano	0,143	0,4884	-0,0667	0,7655
11	Folaga	-0,181	0,373	0,581	0,003**
12	Gabbiano comune	0,181	0,373	-0,0857	0,6922
13	Gavina	-0,51	0,0098**	-0,421	0,0331*
14	Gabbiano reale	0,276	0,1659	0,0957	0,6556

Cigno reale

Germano reale

Moriglione

Moretta

Smergo maggiore

Tuffetto

Svasso maggiore

Svasso piccolo

Verbano

Lario

Airone cenerino

Cormorano

Folaga

Gabbiano comune

Gavina

Gabbiano reale

Verbano

Lario

Discussione

Le specie con trend positivo, statisticamente significativo, sono Germano reale e Smergo maggiore su entrambi i bacini, concordemente con quanto rilevato a livello regionale per il periodo 2002-2013 (Longoni *et al.*, 2014). Sempre con trend positivo risultano Cigno reale, Moretta, Svasso piccolo e Folaga sul Lario, ed Airone cenerino sul Verbano. La Gavina mostra un trend negativo su entrambi i bacini, analogamente allo Svasso maggiore e all'Airone cenerino sul Lario e alla Moretta sul Verbano. Lo Svasso piccolo a livello regionale mostra invece un rapido declino nel periodo 2002-2013 (Longoni *et al.*, 2014). Il Moriglione mostra una tendenza al decremento sul Verbano, al limite della significatività p= 0,0533 (con declino moderato in Lombardia, Longoni *et al.*,2014) e tendenza opposta sul Lario.

• Longoni V., Rubolini D., Pinoli G., Fasola M., 2014. Andamento delle popolazioni di uccelli acquatici svernanti in Lombardia 2002-2013. Riv. Ital. Orn. 84(2): 3-66
• Longoni V., Fasola M., 2016. Censimento Annuale degli Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2016. Regione Lombardia, Milano
• McLeod A.I., 2015, "Kendall", v. 2.2
• R Development Core Team, 2016. R: a language and environment for statistical computing v. 3.3.2. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <http://www.R-project.org>
• Vigorita V., Rubolini, Cucè L., Fasola M., 2002. Censimento Annuale degli Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2002. Regione Lombardia, Milano
• Wickhan H., Chang W., Rstudio, 2016. "ggplot2", v. 2.2.1